

PRÁCTICA 8 DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA 8: Comunicación serial.

INTRODUCCIÓN: La siguiente práctica está basada en un microcontrolador de la marca Microchip modelo PIC18F4550. Se requiere tener claro la arquitectura y los recursos del microcontrolador PIC18F4550. Al finalizar la práctica se espera que el alumno sea capaz de grabar un programa escrito en lenguaje ensamblador para realizar una comunicación serial usando el módulo USART.

OBJETIVOS

- Implementar el módulo USART del PIC18F4550.
- Comunicar dos microcontroladores.
- Establecer una comunicación entre una PC y un microcontrolador.

DESCRIPCIÓN:

Desarrolle un programa en lenguaje ensamblador que permita la transmisión y recepción de datos entre dos microcontroladores PIC18F4550 mediante comunicación serial asíncrona, utilizando el módulo USART. El dato a transmitir desde el microcontrolador emisor (TX) corresponde al voltaje captado a través del pin RA0, (Ver practica 7) el cual actúa como convertidor analógico-digital. Para la variación del voltaje se emplea un potenciómetro, y su valor debe visualizarse en una pantalla LCD. Se requieren dos microcontroladores: uno físico y otro simulado en una PC conectados mediante un puerto COM virtual. Ambos dispositivos deben operar de forma simultánea y equivalente, transmitir y recibir datos.

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.
- Driver del cable Convertidor USB a RS232
- Programa para emular un puerto COM virtual.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V dc.
- Multímetro.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensador de 1nF.
- 1 Condensador de 10nF.
- 4 Condensador de 10uF.
- 1 pulsadore NA.
- 1 Resistencia de 10kΩ.
- 1 Pantalla LCD 16x2.
- 1 Potenciómetro de 10KΩ.
- 1 Potenciómetro de 1KΩ.
- Cables.
- Protoboard.
- Integrado MAX232
- PC

PRÁCTICA 8 DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA MICROCONTROLADORES

Convertidor USB a RS232

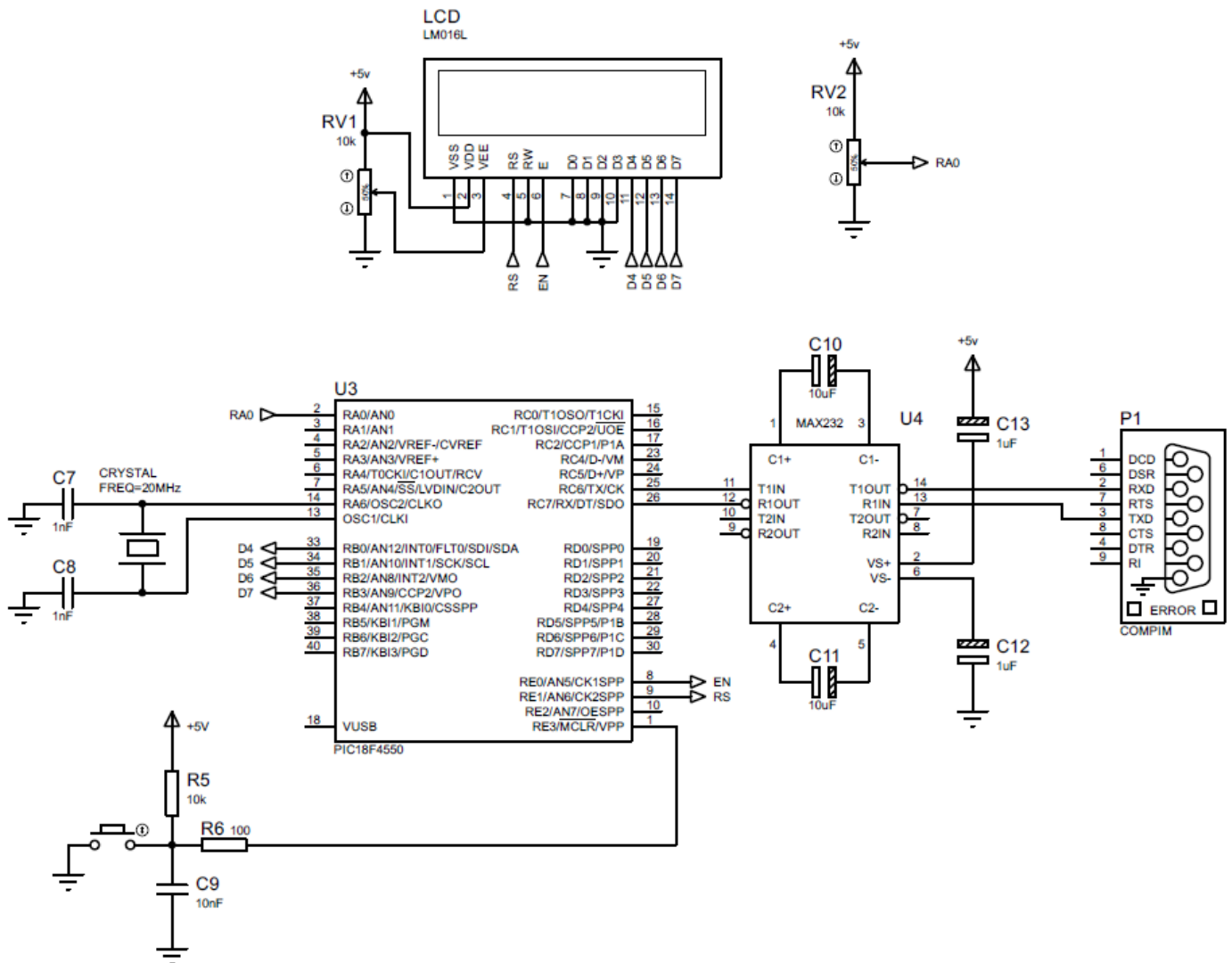
PRE-LABORATORIO

A. INVESTIGAR:

1. Protocolo de comunicación.
2. Comunicación serial asíncrona.
3. Comunicación RS232.
4. Circuito integrado MAX232.
5. Módulo USART del microcontrolador PIC18F4550.
6. Comunicación RS232 con un microcontrolador y una computadora.

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:

Circuito del Programa



PRÁCTICA 8 DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador. Utilizando los puertos que se indicaron en la descripción de la práctica. Al comienzo del código agregar una descripción del programa, la fecha y el autor. El programa debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada en módulos, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa.
3. Escriba una explicación del programa. En caso de usar librerías, explique brevemente como y para que se utiliza la librería.
4. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ El Pre laboratorio.
- ✓ El procedimiento
- ✓ El Programa.
- ✓ El Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la practica

POST-LABORATORIO

A. INVESTIGUE:

1. Protocolo SPI, I2C y USB del microcontrolador PIC18F4550

B. REALICE UN INFORME:

- Elabore un informe según el recuadro de abajo.
- Entregar el código fuente del programa (el archivo .ASM y sus respectivas librerías)

INFORME	
Pre Laboratorio	• Portada. • Introducción. • Objetivos. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Diagrama electrónico • Cálculos. • Diagrama de flujo. • Explicación del programa (pseudocódigo).
Post Laboratorio	• Desarrolle las actividades propuestas. • Conclusión (En relación a los objetivos planteados, experiencia y aplicaciones.)